화장은 아름다움의 생물학적 요인을 바꾼다: 얼굴 대비의 증거

원제 Cosmetics Alter Biologically-Based Factors of Beauty: Evidence from Facial Contrast **저자** Alex L. Jones(게티스버그 칼리지 · 뱅고어대학), Richard Russell(게티스버그 칼리지), Robert Ward(뱅고어대학) **발표** Evolutionary Psychology 2015;13(1):210–229 · DOI 10.1177/147470491501300113 (PMC10426925) **라이선스** CC BY-NC 3.0 (PMC 판의 라이선스 문구로 확인. 그래서 전문번역이 있습니다) **연구비** 웨일스 KESS 장학금(유럽사회기금 일부). 화장품 회사 연구비는 없습니다.

> **한 줄**: 남녀 얼굴 세 세트(백인 2, 동아시아인 1)에서 **여성은 눈 대비가 더 높고, 눈썹 대비는 더 낮았다.** 밤 외출용 화장은 이 차이를 과장했다 — **눈 대비는 크게 올리고(d = 1.46), 눈썹 대비는 오히려 내렸다.** 눈썹 자체보다 **눈썹 아래(눈두덩)를 새도로 어둡게** 한 것이 눈썹 대비를 낮췄다. 색(a, *b*) 대비의 성차는 일관되지 않았고, 성차 신호는 **밝기(L*)**에 있었다.

무엇을 물었나

1. Russell(2009)은 여성이 눈·입 대비가 크다는 것을 보였지만 **눈썹**은 재지 않았다. 남성 눈썹이 더 짙으니 **눈썹 대비는 남성이 더 클 것**이다. 그런가?
2. 밝기뿐 아니라 **빨강-초록(a*), 노랑-파랑(b*) 대비**에도 성차가 있나?
3. 화장은 성차를 과장하는 쪽으로, 그리고 **나이 들며 줄어드는 대비를 되살리는** 쪽으로 대비를 바꾸나?
4. 눈썹은 **충돌**이 있다 — 여성적 = 낮은 대비, 젊음 = 높은 대비. 화장은 어느 쪽을 택하나?

어떻게

대비 측정 — 179점 수작업 랜드마크(JPsychomorph)로 눈·눈썹·입 영역과 그 둘레의 고리(주변 피부)를 잡고, CIE L*a*b*로 바꿔 채널마다 대비 = (피부 − 부위)/(피부 + 부위)를 계산. **양수 = 피부가 부위보다 밝다(붉다, 노랗다)**

	실험 1 (성차)	실험 2 (화장)
얼굴	세트 1: 백인 여 73·남 43 / 세트 2: 백인 여 134·남 57 / 세트 3: **동아시아인 여 79·남 55** (모두 18~30세 학생, 화장 없음)	백인 여성 **44명**(18~27세)
조건	세트마다 카메라·조명이 달라 **세트 사이는 비교하지 않고, 세트 안의 남녀 차이만** 봄	맨얼굴 → 같은 브랜드 화장품 세트로 **본인이 "밤 외출용" 화장** → 같은 조건 재촬영

결과

1. 밝기 대비의 성차 — 눈과 눈썹이 반대 (실험 1)

세트	눈썹 대비 (남 > 여)	눈 대비 (여 > 남)	입 대비 (여 > 남)
1 백인	d = 0.44	d = 0.62	d = 0.19 (n.s.)
2 백인	d = 0.73	d = 1.25	d = 0.13 (n.s.)
3 동아시아인	**d = 1.14**	**d = 0.96**	d = 0.52

- **눈 대비의 성차 원인**: 눈 자체의 밝기는 남녀가 같고, **여성의 주변 피부가 더 밝아서**

- **눈썹 대비의 성차 원인**: 여성의 피부가 더 밝고 **남성의 눈썹이 더 어두워서**
- 입 대비는 세 세트 모두 여성이 수치상 컸지만 동아시아인에서만 유의. 선행 연구까지 합친 메타분석: 입 대비 성차 평균 d = 0.34, 눈 대비 성차 평균 d = 0.78 — **눈이 입보다 두 배 이상 강한 성차 신호**

2. 색 대비 — 성차 신호가 아니다 - 빨강-초록, 노랑-파랑 모두 **눈썹**에서만 남성이 일관되게 컸다(털이 더 빽빽해서일 것으로 저자 추정) - 눈과 입의 색 대비 성차는 세트마다 달라 **일관되지 않았다** → 흑백 이미지가 중요한 색 정보를 놓친다는 기존 비판은 지지되지 않음

3. 화장이 바꾼 것 (실험 2)

	밝기(L*)	빨강-초록(a*)	노랑-파랑(b*)
눈 대비	**↑ d = 1.46**	↑ d = 2.09	↑ d = 1.99
입 대비	↑ d = 0.32	더 음수로(입술이 더 붉게) d = 0.36	↑ d = 0.86 (예측과 반대)
눈썹 대비	**↓ d = 0.52**	변화 없음	변화 없음

- 눈썹 대비가 내려간 이유: 눈썹 자체는 **아주 조금 밝아졌고**(121.07 → 122.82, p = .05), 눈썹 둘레는 거의 그대로였다. 그런데 **눈과 눈썹 사이 피부(눈두덩)**만 따로 보니 **크게 어두워졌다**(121.83 → 106.83, d = 0.73), 그리고 더 초록·파랑 쪽으로 바뀌었다 → **아이섀도가 눈썹 바로 아래를 어둡게 해 눈썹이 덜 도드라졌다**
- 같은 모델들은 다른 연구(Jones & Kramer 2015)에서 화장 후 더 매력적으로 평정됐다(d = 0.57)

저자의 해석 - 화장은 **눈 대비↑ · 눈썹 대비↓**라는, 여성 쪽 방향의 성차를 과장했다 - 동시에 **나이 들며 줄어드는** 눈의 a*, b* 대비와 입술의 붉음을 되살렸다 → 여성성과 젊음 **두 신호**에 함께 작용 - 눈썹은 충돌한다. 이 표본의 젊은 여성들은 **여성성 쪽(눈썹 대비↓)**을 택했다. 저자들은 당시 유행하던 "눈썹을 진하게"는 **나이 든 여성에게 더 이로울** 수 있고, 젊은 여성은 오히려 **더 남성적으로 보일 수 있다**고 추측한다(직접 검증하지는 않음)

한계 (읽으며 본 것)

- 실험 2는 **백인 여성 44명**, "밤 외출용" 한 가지 화장, **한 브랜드의 제한된 화장품**이다. a*, b* 변화는 제공한 색 범위 탓일 수 있다고 저자도 쓴다
- 사진의 **색 보정을 하지 않았다**. 저자들은 대비가 같은 사진 안의 상대값이라 덜 중요하다고 본다
- 눈썹의 성차에는 **눈썹 정리(뽑기)라는 문화 요인**이 섞여 있을 수 있다. 정리하지 않는 집단의 자료가 필요하다고 저자가 밝힌다
- 화장 전후의 매력은 이 논문에서 재지 않고 **다른 논문**의 결과를 인용했다. 대비 변화와 매력 변화를 한 모델 안에서 연결하지 않았다
- "젊은 여성이 눈썹을 진하게 하면 남성적으로 보일 수 있다"는 **가설**이다
- 동아시아인은 실험 1(성차)에만 있고, **화장 실험에는 없다**

우리 프로젝트에 주는 것

1. 부위마다 "진하게"의 방향이 다르다 — 배수 규칙에 그대로 옮길 수 있다. - **눈**: 화장이 가장 크게 올리는 대비(d = 1.46)이고, 여성적 방향도 "대비↑". 눈 배수를 1.0 이상으로 두는 것이 기본값으로 타당하다 - **눈썹**: 여성적 방향은 **"대비↓"**다. 동아시아인 세트에서 눈썹 대비의 성차가 가장 컸다(d = 1.14). 그러니 **눈썹 배수를 올리는 것은 "더 여성적"이 아니다.** 규칙에서 눈썹 배수 상한을 다른 부위보다 낮게 두거나, 눈썹을 올릴 때는 이유

(예: 원래 눈썹이 옅어 형태가 안 보임)를 요구할 수 있다 - **입술**: 밝기 대비 효과는 작고(d = 0.32), 붉기가 핵심 변화다

2. 측정 방법이 거의 그대로 우리 파이프라인이다. 랜드마크로 부위와 둘레 고리를 잡고 (피부 − 부위)/(피부 + 부위)를 채널별로 계산 — 우리는 MediaPipe로 이걸 자동으로 할 수 있다. 저자들도 **색 보정 없이** 같은 사진 안의 상대값이라 괜찮다고 본다. 다만 우리 폰 사진의 a*는 믿기 어려우니, **L*(밝기) 대비를 주 측정값**으로 쓰는 게 맞다. 마침 이 논문에서도 **성차 신호는 L*에 있고 색 대비는 일관되지 않았다.**

3. "눈두덩" 영역을 따로 재야 한다. 화장이 눈썹 대비를 바꾼 경로는 눈썹이 아니라 **눈과 눈썹 사이 피부**였다. 우리가 눈썹 대비를 채점할 때 둘레 고리에 눈두덩이 들어가면, **아이섀도가 눈썹 점수를 바꿔 버린다.** 눈썹 둘레는 **눈썹 위쪽 피부** 위주로, 눈두덩은 **아이섀도 영역**으로 분리하는 것이 안전하다.

4. VLM 제안을 검증하는 규칙 예시 - "눈 배수 < 눈썹 배수"인 조합 → 여성적 방향과 반대이므로 경고 - 눈썹 배수 > 1.1이면 사유 필요 (원래 눈썹 대비가 낮은 사용자일 때만 허용 등) - 이 규칙들의 **숫자(1.1 등)는 이 논문이 주지 않는다** — 방향만 준다

5. 조심할 점 — 화장 실험은 백인 여성만 대상이었다. 한국 20대의 눈썹은 대체로 정리돼 있고 "일자 눈썹을 진하게" 같은 유행도 있어, 이 논문의 "젊은 여성은 눈썹 대비를 낮췄다"가 우리 사용자에게도 그대로 나타난다고 가정하면 안 된다. 우리 맨얼굴 측정값으로 **직접 확인할 항목**으로 두자.